Лекц 11. Цөмийн цахилгаан станцын технологи

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

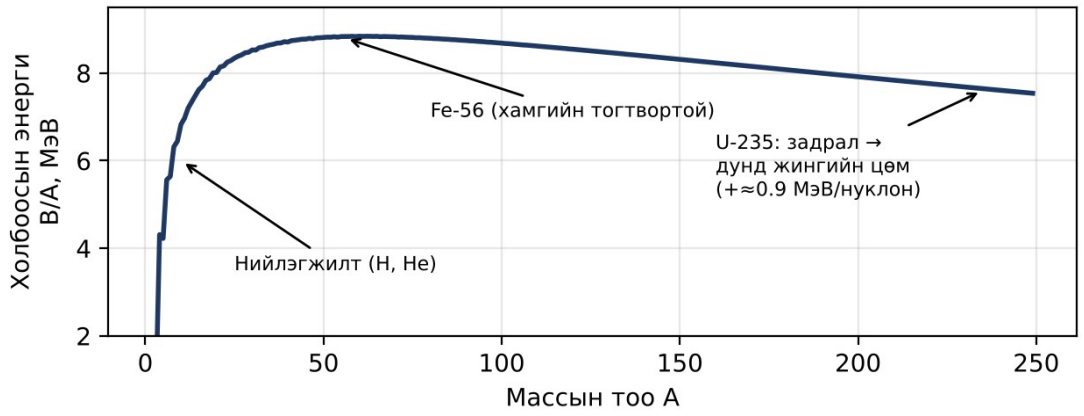
Лекцийн зорилго. Цөмийн задралын физик үндэс, түлшний энергийн нягтыг тооцох; гинжин урвал, үржүүлэх коэффициент, реактивч, сааталтай нейтроны үүргийг тайлбарлах; задралын дулааны хэмжээг үнэлж, реакторыг хөргөх шаардлагыг ойлгох; PWR, BWR, PHWR, VVER, хурдан нейтроны реакторын бүтэц, параметрийг харьцуулах; III+ үеийн реакторын идэвхгүй аюулгүй байдлын системийг тайлбарлах; жижиг модульчлагдсан реактор (SMR)-ын онцлог, дэлхийн төлөв байдлыг шинжлэх; цацрагийн хамгаалалт, түлшний мөчлөг, цацраг идэвхт хаягдлын менежментийг ойлгох; ЦЦС-ын эдийн засаг, дисконтын хүүгийн нөлөөг тооцох; Монголын ураны нөөц ба цөмийн эрчим хүч нэвтрүүлэх нөхцөлийг үнэлэх.

Түлхүүр үг: цөмийн задрал, U-235, баяжуулалт, гинжин урвал, үржүүлэх коэффициент, реактивч, сааталтай нейтрон, удаашруулагч, хөргөгч, температурын коэффициент, ксенонын хордлого, задралын дулаан, PWR, BWR, VVER, CANDU, хурдан нейтроны реактор, гүнзгийрүүлсэн хамгаалалт, хамгаалалтын бүрхүүл, идэвхгүй аюулгүй байдал, SMR, шатаалт, цацрагийн тун, зиверт, хагас сулруулах зузаан, түлшний мөчлөг, ашигласан түлш, геологийн булшлалт, INES.

1. Цөмийн задрал ба түлшний энерги

Хүнд цөм (U-235, Pu-239) нейтрон шингээгээд хоёр дунд жингийн хэлтэрхий болж хуваагдахдаа ≈ 200 МэВ энерги, дунджаар 2.4–2.9 шинэ нейтрон ялгаруулна. Энергийн ≈ 80% нь хэлтэрхийн кинетик энерги болж түлшинд дулаан болно; үлдсэн нь нейтрон, гамма цацраг, хэлтэрхийн цацраг идэвхт задралд ногдоно. Энэ энергийн эх үүсвэр нь Эйнштейний $E = mc^2$: урвалын бүтээгдэхүүний масс эхний массаас ≈ 0.1%-иар бага.

Задрал энерги ялгаруулдаг шалтгааныг **холбоосын энерги**-ээр тайлбарлана (зураг 11.1): нэг нуклонд ногдох холбоосын энерги массын тоо ≈ 56 (төмөр)-д хамгийн их (≈ 8.8 МэВ) байх ба хүнд цөмд (≈ 7.6 МэВ) бага. Хүнд цөм хоёр дунд жингийн цөм болж хуваагдахад нуклон бүрийн холбоос ≈ 0.85 МэВ-ээр нэмэгдэж, 235 нуклонд ≈ 200 МэВ энерги ялгарна. Хөнгөн цөмүүдийг нийлүүлэх (термоядрийн нийлэгжилт) ч мөн энерги ялгаруулдаг.



Зураг 11.1. Нэг нуклонд ногдох холбоосын энерги массын тооноос хамаарах нь (хагас эмпирик томьёогоор)

$$E_{хувь} = E_{задр} \cdot N_A / M_{U235} \approx 200\ МэВ \cdot 6.022 \cdot 10^{23} / 0.235\ кг \approx 8.2 \cdot 10^{13}\ Ж/кг \qquad (11.1)$$

Энэ нь 1 кг U-235 бүрэн задрахад ≈ 950 МВт·хоног дулаан буюу 15 МДж/кг илчлэгтэй хүрэн нүүрснээс 5.5 сая дахин их энерги гэсэн үг. Байгалийн уран 0.711% U-235, үлдсэн нь U-238 агуулна. Хөнгөн устай реакторт U-235-ыг 3–5% хүртэл **баяжуулна**; баяжуулалтын явцад

их хэмжээний ядуурсан уран (0.2–0.3% U-235) үлдэнэ. Түлшийг UO_2 шахмал хэлбэрээр циркон хайлшин бүрхүүлд хийж, саваа, угсралт болгоно. Түлшний ашиглалтыг **шатаалт** (burnup, МВт·хоног/кг U)-аар хэмжинэ: орчин үеийн PWR-д 45–60 ГВт·хоног/т U.

$$F/P = (x_p - x_t) / (x_f - x_t) \tag{11.2}$$

энд F, P — байгалийн ураны тэжээл ба баяжуулсан бүтээгдэхүүн, x_p, x_f, x_t — бүтээгдэхүүн, тэжээл, хаягдлын U-235-ын агууламж.

> **Жишээ 11.1.** 1000 МВт (цахилгаан) PWR-ийн нетто АҮК 34%, ашиглалтын коэффициент 0.90, түлшний шатаалт 50 ГВт·хоног/т U. Жилд шаардлагатай баяжуулсан (4.5%) ба байгалийн ураны хэмжээг ол (хаягдал 0.25%). Ижил цахилгааныг нүүрсний станц (АҮК 37%, 25 МДж/кг) үйлдвэрлэхэд хэдэн тонн нүүрс шаардлагатай вэ?
>
> *Бодолт.* Дулааны чадал 1000/0.34 = 2941 МВт; жилийн дулаан 2941·365·0.90 = 966 000 МВт·хоног.
>
> Баяжуулсан уран: 966 000/50 000 = 19.3 т/жил. F/P = (4.5 − 0.25)/(0.711 − 0.25) = 9.22 → байгалийн уран ≈ 178 т/жил.
>
> Нүүрс: 1000 МВт·8760·0.9·3.6/(0.37·25) = 3.07 сая т/жил.
>
> ЦЦС-д жилд ≈ 20 т түлш (нэг ачааны машин), нүүрсний станцад ≈ 50 000 вагон нүүрс шаардлагатай. Түлшний зардал бага, тээвэр, агуулахын асуудал бараг байхгүй нь ЦЦС-ыг хангамжийн аюулгүй байдлын хувьд давуу болгодог.

2. Реакторын физик ба удирдлага

2.1. Гинжин урвал ба реактивч

Задралаас гарсан хурдан нейтрон (≈ 2 МэВ) U-235-ыг задлах магадлал бага тул хөнгөн ус, хүнд ус, графит зэрэг **удаашруулагч**-аар дулааны энерги (≈ 0.025 эВ) хүртэл удаашруулна. Нэг үеийн нейтроны тоог өмнөх үеийнхэд харьцуулсныг **үржүүлэх коэффициент** $k_{эф}$ гэнэ: $k_{эф}$ = 1 үед реактор тогтвортой (эгзэгтэй) горимд, $k_{эф} > 1$ үед чадал өснө. $k_{эф}$-ийн 1-ээс хазайлтыг **реактивч**-аар илэрхийлнэ:

$$\rho = (k_{эф} - 1) / k_{эф} \tag{11.3}$$

Реакторыг удирдах боломжтой байгаа гол шалтгаан нь **сааталтай нейтрон**: нейтроны 0.65% (U-235-д $\beta \approx 0.0065$) нь задралын хэлтэрхийн задралаас хэдэн секунд хоцорч ялгардаг. Иймээс $\rho < \beta$ үед чадлын өсөлтийн хугацаа сааталтай нейтроны хугацаагаар тодорхойлогдож, ойролцоогоор:

$$T \approx (\beta - \rho) / (\lambda_{эф} \cdot \rho), \quad \lambda_{эф} \approx 0.08\ с^{-1} \tag{11.4}$$

$\rho \geq \beta$ үед реактор зөвхөн шуурхай нейтроноор эгзэгтэй болж (prompt critical), чадал миллисекундэд өсөх тул аюулгүй байдлын үндсэн зарчим нь реактивчийн нэмэгдлийг β-ээс бага байлгах юм.

> **Жишээ 11.2.** Реакторт $\rho = 0.001$ ба 0.003 реактивч нэмэхэд чадлын өсөлтийн хугацааг (T) ол. Чадал 10 дахин өсөх хугацаа хэд вэ?
>
> *Бодолт.* $\rho = 0.001$: $T = (0.0065 - 0.001)/(0.08 \cdot 0.001) = 69$ с; 10 дахин өсөх хугацаа $T \cdot \ln 10 = 158$ с.
>
> $\rho = 0.003$: $T = 14.6$ с; 10 дахин — 34 с.
>
> Сааталтай нейтрон байхгүй бол нейтроны нэг үеийн хугацаа ≈ 10^{-4} с тул чадал секундэд олон мянга дахин өсөх байсан. Сааталтай нейтрон удирдлагын систем (удирдах саваа, бор хүчлийн концентраци) хариу үйлдэл үзүүлэх хангалттай хугацаа олгодог.

Хязгааргүй том реакторын үржүүлэх коэффициентийг дөрвөн хүчин зүйлийн томьёогоор, бодит реакторынхыг нейтроны гоожилтыг нэмж тооцно:

$$k_{\infty} = \eta \cdot \varepsilon \cdot p \cdot f, \quad k_{эф} = k_{\infty} \cdot P_{НГ} \tag{11.5}$$

энд η — түлшинд шингэсэн нэг дулааны нейтронд ногдох задралын нейтрон, ε — хурдан нейтроны задралын коэффициент, p — резонансын шингээлтээс зугтах магадлал, f — дулааны нейтроныг түлш шингээх хувь, $P_{НГ}$ — нейтрон гоожихгүй байх магадлал.

> **Жишээ 11.3.** Хөнгөн устай реакторын шинэ түлшинд $\eta = 1.65$, $\varepsilon = 1.02$, $p = 0.75$, $f = 0.86$, $P_{НГ} = 0.94$. k_{∞}, $k_{эф}$, илүүдэл реактивчийг ол. Энэ илүүдэл реактивчийг хэрхэн нөхдөг вэ?
>
> *Бодолт.* $k_{\infty} = 1.65 \cdot 1.02 \cdot 0.75 \cdot 0.86 = 1.086$; $k_{эф} = 1.086 \cdot 0.94 = 1.020$.
>
> $\rho = (1.020 - 1)/1.020 = 0.020$ ($\approx 3\beta$).
>
> Шинэ түлш түлшний мөчлөгийн туршид шатаж, задралын бүтээгдэхүүн хуримтлагдах тул эхэндээ илүүдэл реактивчтэй байх шаардлагатай. Үүнийг PWR-д 1-р хүрээний усанд уусгасан бор хүчил (шингээгч), шатдаг шингээгч (гадолини) агуулсан түлшний саваа, удирдах саваагаар нөхнө; түлш шатах тусам бор хүчлийн концентрацийг бууруулна.

2.2. Реактивчийн коэффициент ба хордлого

Реакторын аюулгүй байдлын нэг гол шинж чанар нь **сөрөг температурын ба уурын хоосролын коэффициент**: түлш эсвэл хөргөгчийн температур өсөх, хөргөгчид уурын бөмбөлөг үүсэхэд реактивч буурч, чадал өөрөө буурах ёстой. Хөнгөн устай реакторт ус нь удаашруулагч ба хөргөгч хоёулаа тул ус алдагдах эсвэл буцлахад удаашрал муудаж гинжин урвал сулардаг — энэ нь дотоод аюулгүй байдал. Харин графит удаашруулагчтай, ус хөргөгчтэй RBMK реактор тодорхой горимд эерэг хоосролын коэффициенттэй байсан нь 1986 оны Чернобылийн ослын шалтгааны нэг болсон.

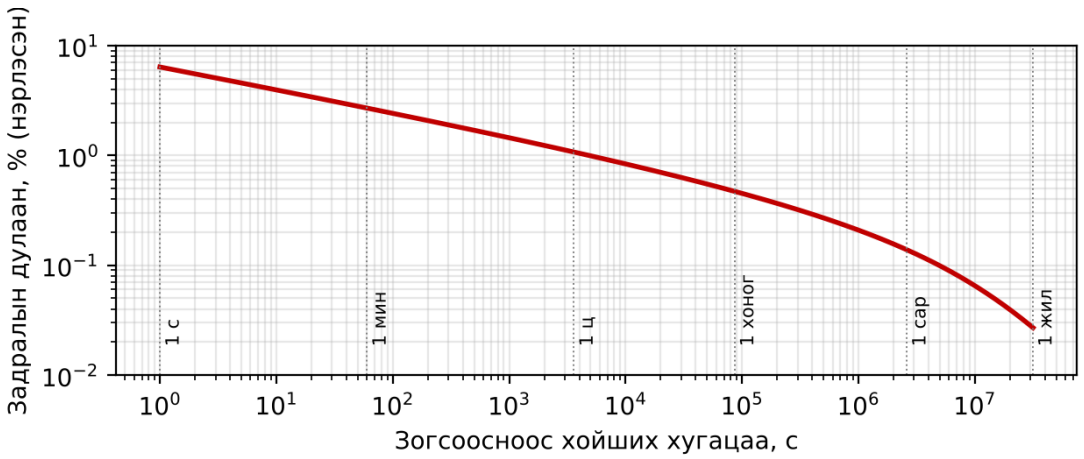
Задралын бүтээгдэхүүн **Xe-135** нейтроныг маш хүчтэй шингээдэг. Реакторын чадлыг огцом бууруулахад ксенон хуримтлагдаж («иодын нүх») хэдэн цагийн турш реакторыг дахин асаах боломжгүй болгож болно. Энэ нь ЦЦС-ын ачаалал дагах горимыг хязгаарладаг хүчин зүйлсийн нэг (Франц, Германы зарим PWR өдөрт 30–100%-ийн хооронд ачаалал өөрчилдөг ч нарийн удирдлага шаардана).

2.3. Задралын дулаан

Реакторыг зогсоосны дараа ч задралын бүтээгдэхүүний цацраг идэвхт задрал дулаан ялгаруулсаар байна. Уэй-Вигнерийн ойролцоо томьёо:

$$P_{з}(t)/P_0 \approx 0.066 \cdot [t^{-0.2} - (t + T_{аж})^{-0.2}] \tag{11.6}$$

энд t — зогсоосноос хойших хугацаа (с), $T_{аж}$ — зогсоохоос өмнө ажилласан хугацаа (с). Задралын дулааныг зайлуулахгүй бол түлш хайлж, бүрхүүл гэмтэж, цацраг идэвхт бодис ялгарна — 2011 оны Фукушима-1 ЦЦС-ын осол нь цунами цахилгаан тэжээл ба хөргөлтийн системийг устгаснаас үүдэлтэй байв (зураг 11.2).



Зураг 11.2. Нэг жил ажилласан реакторын задралын дулаан зогсоосноос хойш (Уэй-Вигнерийн томьёо)

Жишээ 11.4. Жишээ 11.1-ийн реактор (2941 МВт дулааны) 1 жил ажилласны дараа зогсов. 1 с, 1 цаг, 1 хоног, 1 сарын дараах задралын дулааныг ол. 1 цагийн дараах дулааныг 20°C-ийн усыг буцалгаж ууршуулах замаар зайлуулахад цагт хэдэн тонн ус шаардагдах вэ (h = 2600 кДж/кг)?

Бодолт. 1 с: 6.4% → 188 МВт; 1 ц: 1.07% → 31.6 МВт; 1 хоног: 0.47% → 13.8 МВт; 1 сар: 0.14% → 4.1 МВт.

1 цагт: 31 600 кВт/2600 кДж/кг = 12.2 кг/с ≈ 44 т/ц.

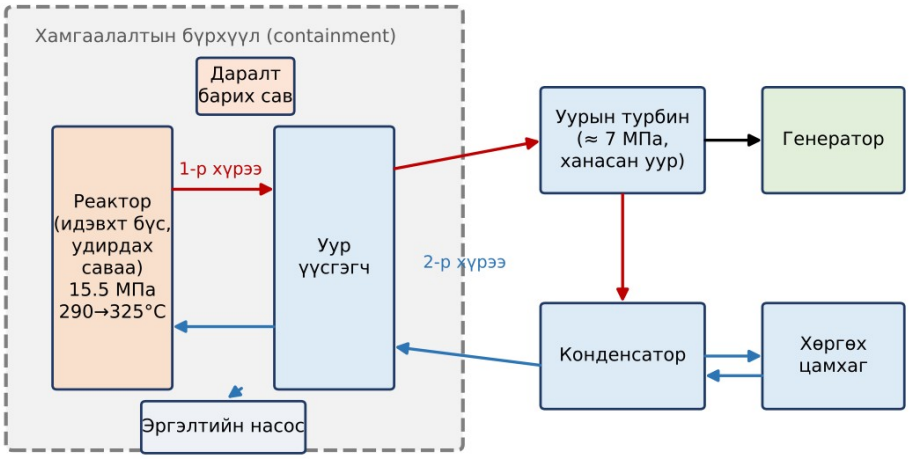
Зогсоосноос хойш хэд хоногийн туршид хэдэн арван МВт дулааныг тасралтгүй зайлуулах шаардлагатай. III+ үеийн реакторын идэвхгүй хөргөлтийн систем (§4) энэ дулааныг гадны цахилгаан тэжээл, операторын үйлдэлгүйгээр 72 цагаас дээш хугацаанд зайлуулах чадвартай.

3. Реакторын төрлүүд

Энергийн реакторуудыг удаашруулагч, хөргөгч, нейтроны спектрээр ангилна. Дэлхийн ажиллаж буй ≈ 440 реакторын 70 гаруй хувь нь даралтат устай (PWR/VVER) реактор юм.

3.1. Даралтат устай реактор (PWR, VVER)

PWR-д 1-р хүрээний ус 15.5 МПа даралтад буцлахгүйгээр 290°C-аас 325°C хүртэл халж, уур үүсгэгчээр дамжиж 2-р хүрээний усыг ууршуулна (зураг 11.3). 2-р хүрээний ханасан уур ≈ 6–7 МПа, 280°C тул ЦЦС-ын нетто АҮК 33–37% (лекц 2-т үзсэн уурын циклийн хязгаар). Хоёр хүрээтэй тул турбин цацраг идэвхт бодисгүй. Оросын VVER (ВВЭР-1000, ВВЭР-1200) нь PWR-ийн нэг хувилбар бөгөөд хэвтээ уур үүсгэгчтэй.



Зураг 11.3. Даралтат устай реактортой (PWR) ЦЦС-ын зарчмын бүдүүвч

Жишээ 11.5. PWR-ийн 2-р хүрээний ханасан уур 7 МПа (h" = 2772.6 кДж/кг, s" = 5.8148 кДж/(кг·К)), конденсатор 10 кПа (лекц 2-ын жишээ 2.1-ийн утгууд). Идеал Ренкиний циклийн АҮК, турбины гаралтын хуурайшилт, турбины дотоод АҮК 0.87 үеийн бодит циклийн АҮК-ийг ол.

Бодолт. x = (5.8148 − 0.6492)/7.4996 = 0.689; h = 191.8 + 0.689·2392.1 = 1839.4 кДж/кг.

η_t = (2772.6 − 1839.4 − 7.1)/(2772.6 − 191.8 − 7.1) = 926.1/2573.7 = 0.360.

Бодит: $w_т$ = 0.87·933.2 = 811.9; η = (811.9 − 8.3)/2572.5 = 0.312.

Ханасан уурын цикл маш нойтон (x = 0.69) тул бодит ЦЦС-д өндөр даралтын турбины дараа чийг ялгагч-завсрын халаагч (MSR) ба 6–8 регенератив халаагч хэрэглэж нетто АҮК-ийг 33–37% хүргэнэ. Уурын хувийн эзэлхүүн их тул 1000 МВт-аас дээш ЦЦС-ын турбин ихэвчлэн 1500 эрг/мин (хагас хурдны) байдаг.

3.2. Буцлах устай реактор (BWR)

BWR-д ус реакторын идэвхт бүсэд 7 МПа даралтад буцлаж, уур шууд турбинд очно. Нэг хүрээтэй тул энгийн, уур үүсгэгч, даралт барих савгүй; гэвч турбин бага зэрэг цацраг идэвхтэй (N-16) тул хамгаалалт шаардлагатай. Японы ихэнх, Фукушима-1-ийн реакторууд BWR байв.

3.3. Бусад төрөл

- **Хүнд устай реактор (PHWR, CANDU)** — D_2O удаашруулагч нейтроныг маш бага шингээдэг тул байгалийн (баяжуулаагүй) уранаар ажиллана; ажиллаж байхад түлш сэлгэнэ.
- **Хийн хөргөлттэй реактор** — CO_2 (AGR) эсвэл гели (HTGR — өндөр температурын, 750°C-аас дээш) хөргөгчтэй; Хятадын HTR-PM (2 реактор, 210 МВт цахилгаан) 2023 оноос арилжааны ашиглалтад орсон.
- **Хурдан нейтроны реактор** (BN-600, BN-800) — удаашруулагчгүй, натрийн хөргөгчтэй; U-238-ыг Pu-239 болгож «үржүүлэх», ашигласан түлшний урт настай актинидыг шатаах боломжтой (IV үе).
- **Хайлмал давсны реактор** — түлш давсанд уусмал хэлбэрээр; бага даралт, өндөр температур (IV үе, туршилтын шатанд).

Төрөл	Удаашруулагч / хөргөгч	Түлш	Хөргөгчийн даралт / температур	Нетто АҮК, %
PWR / VVER	H_2O / H_2O	UO_2, 3–5%	15.5 МПа / 290–325°C	33–37

Төрөл	Удаашруулагч / хөргөгч	Түлш	Хөргөгчийн даралт / температур	Нетто АҮК, %
BWR	H_2O / H_2O (буцлах)	UO_2, 3–5%	7 МПа / 285°C	33–35
PHWR (CANDU)	D_2O / D_2O	Байгалийн U	10 МПа / 310°C	30–33
AGR	Графит / CO_2	UO_2, 2.5–3.5%	4 МПа / 640°C	≈ 41
HTGR (HTR-PM)	Графит / He	TRISO, 8.5%	7 МПа / 750°C	≈ 40
Хурдан (BN)	— / Na	UO_2/MOX, 17–26%	≈ 0.1 МПа / 550°C	≈ 40

Хүснэгт 11.1. Энергийн реакторын төрлүүдийн харьцуулалт (ойролцоо)

3.4. Реакторын үеүд

Үе	Хугацаа	Жишээ	Онцлог
I	1950–1960-аад он	Шиппингпорт, Магнокс, Обнинск	Туршилтын ба анхны арилжааны
II	1970–1990-ээд он	PWR, BWR, VVER-440/1000, CANDU, RBMK	Одоо ажиллаж буй реакторын дийлэнх
III / III+	1990-ээд оноос	ABWR, AP1000, EPR, VVER-1200, APR1400, Hualong One	Идэвхгүй аюулгүй байдал, 60 жил
IV	2030-аад оноос	Хурдан нейтроны, HTGR, хайлмал давсны	Түлшний үр ашиг, хаягдал бага, өндөр температур

Хүснэгт 11.2. Цөмийн реакторын үеүд

4. Аюулгүй байдал

4.1. Гүнзгийрүүлсэн хамгаалалт

ЦЦС-ын аюулгүй байдлын үндсэн зарчим нь **гүнзгийрүүлсэн хамгаалалт** (defense in depth): цацраг идэвхт бодисыг дөрвөн физик хаалтаар (түлшний матриц, түлшний бүрхүүл, 1-р хүрээний хил, хамгаалалтын бүрхүүл) тусгаарлах ба тэдгээрийн бүрэн бүтэн байдлыг таван түвшний арга хэмжээгээр (хэвийн бус горимоос сэргийлэх, илрүүлэх ба хянах, төсөлд тусгасан ослыг хянах, хүнд ослын үр дагаврыг хязгаарлах, цацрагийн яаралтай хариу арга хэмжээ) хамгаална. Аюулгүй байдлын систем бүр давхар, гурвалсан (нөөцтэй), өөр өөр зарчмаар ажиллах (олон янз байдал), физик тусгаарлалттай байна.

Аюулгүй байдлын соёл ба зохицуулалт. Техникийн хаалтаас гадна ЦЦС-ын аюулгүй байдлын суурь нь «аюулгүй байдлын соёл» — удирдлага, ажилтан бүр аюулгүй байдлыг үйлдвэрлэлээс дээгүүр тавих хандлага, алдааг нээлттэй мэдээлэх, асуулт тавих орчин юм. Үүнийг засгийн газар, үйлдвэрлэгчээс бие даасан, хангалттай эрх мэдэл, мэргэжлийн чадавхтай **цөмийн зохицуулах байгууллага** баталгаажуулна. ОУАЭА-ийн аюулгүй байдлын стандарт, үе тэнгийн үнэлгээ (IRRS, OSART, WANO) нь олон улсын хяналтын механизм болдог.

4.2. III ба III+ үеийн реактор

1990-ээд оноос хойш боловсруулсан III+ үеийн реакторууд (AP1000, EPR, VVER-1200, APR1400, Hualong One, ABWR) өмнөх үеийнхээс дараах шинж чанараар ялгаатай:

- **Идэвхгүй аюулгүй байдлын систем** — таталцал, байгалийн эргэлт, конвекц, шахсан хийн даралтаар ажиллах тул цахилгаан тэжээл, насос, операторын үйлдэлгүйгээр задралын дулааныг 72 цагаас дээш зайлуулна.
- **Хайлмал идэвхт бүсийг барих төхөөрөмж** (core catcher) — хүнд ослын үед хайлмал түлшийг хамгаалалтын бүрхүүл дотор барьж хөргөнө (EPR, VVER-1200).
- **Давхар хамгаалалтын бүрхүүл** — онгоц мөргөх, газар хөдлөлт зэрэг гадны нөлөөнд тэсвэртэй.

- **Устөрөгчийн рекомбинатор** — хүнд ослын үед устөрөгчийн дэлбэрэлтээс сэргийлнэ.
- **Хайлах магадлал** — идэвхт бүс гэмтэх магадлал 10^{-5}–10^{-7} реактор·жил$^{-1}$ (II үеийнхээс 10–100 дахин бага).

Магадлалын аюулгүй байдлын үнэлгээ (PSA) нь гэмтэл, хүний алдааны бүх боломжит дарааллыг (үйл явдлын мод, гэмтлийн мод) загварчилж идэвхт бүс гэмтэх давтамж (CDF) ба их хэмжээний ялгарлын давтамж (LRF)-ыг тооцно. ОУАЭА-ийн зорилтоор шинэ реакторын CDF < 10^{-5}, LRF < 10^{-6} реактор·жил$^{-1}$ байна.

> **Жишээ 11.6.** Дэлхийд 400 реактор ажиллаж байна. Реактор бүрийн CDF = 10^{-5} 1/жил бол жилд идэвхт бүс гэмтэх ослын хүлээгдэх тоо, 50 жилийн хугацаанд дор хаяж нэг ийм осол гарах магадлалыг ол. CDF = 10^{-4} (хуучин реакторууд) бол?
>
> *Бодолт.* $\lambda = 400 \cdot 10^{-5} = 0.004$ 1/жил; 50 жилд хүлээгдэх тоо 0.2; дор хаяж нэг осол гарах магадлал $1 - \exp(-0.2) = 0.18$.
>
> CDF = 10^{-4}: $\lambda = 0.04$; 50 жилд 2 осол хүлээгдэнэ; магадлал $1 - \exp(-2) = 0.86$.
>
> Реакторын тоо олон, ашиглалтын хугацаа урт үед хувь реакторын маш бага магадлал ч нийт эрсдэлд чухал болдог. Иймээс хуучин реакторуудын аюулгүй байдлыг сайжруулах (Фукушимагийн дараах «стресс тест») ба шинэ реакторын CDF-ийг 10^{-6}–10^{-7} хүртэл бууруулах нь олон улсын бодлогын зорилт.

4.3. Томоохон ослууд ба сургамж

Осол (он)	Реактор	INES	Шалтгаан	Гол сургамж
Three Mile Island (1979)	PWR, АНУ	5	Хавхлагын гэмтэл, хяналтын самбарын мэдээллийг буруу ойлгосон	Хүний хүчин зүйл, сургалт, хяналтын самбарын дизайн
Чернобыль (1986)	RBMK, ЗХУ	7	Эерэг хоосролын коэффициент, туршилтын үеийн дүрмийн зөрчил	Реакторын дотоод аюулгүй байдал, аюулгүй байдлын соёл
Фукушима-1 (2011)	BWR, Япон	7	Газар хөдлөлт, цунамигаар бүх цахилгаан тэжээл ба хөргөлт алдагдсан	Гадны аюулыг үнэлэх, идэвхгүй хөргөлт, хүнд ослын менежмент

Хүснэгт 11.3. Цөмийн эрчим хүчний томоохон ослууд

Олон улсын цөмийн ба цацрагийн үйл явдлын хуваарь (INES) нь 0-ээс 7 хүртэлх түвшинтэй. Олон улсын судалгаагаар үйлдвэрлэсэн нэгж эрчим хүчинд ногдох нас баралтын тоогоор цөмийн эрчим хүч (томоохон ослуудыг оруулаад) нүүрс, газрын тос, хийнээс олон дахин аюулгүй, нар, салхитай ойролцоо байдаг; нүүрсний станцын агаарын бохирдлоос үүдэх эрүүл мэндийн хохирол хамаагүй их.

Фукушимагийн ослын дараа олон улс орон ЦЦС-уудад «стресс тест» хийж, гадны хэт аюул (газар хөдлөлт, үер, хэт хүйтэн), бүх цахилгаан тэжээл удаан хугацаанд алдагдах, хэд хэдэн блок зэрэг гэмтэх нөхцөлийг дахин үнэлсэн. Үүний дүнд зөөврийн насос, дизель генератор, шүүлтүүртэй агааржуулалт, устөрөгчийн рекомбинатор, яаралтай хариу арга хэмжээний төвүүдийг нэмж, аюулгүй байдлын шаардлагыг чангатгасан.

5. Цацрагийн хамгаалалт

Ионжуулагч цацрагийн биологийн нөлөөг **эффектив тун**-аар (зиверт, Зв) хэмжинэ. Хүн жилд байгалийн эх үүсвэрээс (радон, сансрын, хөрсний, хоол хүнсний) дунджаар ≈ 2.4 мЗв тун авдаг. Олон улсын цацрагийн хамгаалалтын комиссын (ICRP) зөвлөмжөөр хүн амын нэмэлт тун жилд 1 мЗв, мэргэжлийн ажилтных 5 жилийн дунджаар 20 мЗв/жил-ээс хэтрэхгүй байна. Хамгаалалтын гурван зарчим: **хугацаа** (цацрагийн орчинд байх хугацааг багасгах), **зай** (цэгэн эх үүсвэрийн тун зайны квадратад урвуу пропорциональ), **хаалт** (хар тугалга, бетон, ус).

$$I = I_0 \cdot \exp(-\mu \cdot x), \quad x_{1/2} = \ln 2/\mu, \quad D_2 = D_1 \cdot (r_1/r_2)^2 \tag{11.7}$$

Жишээ 11.7. 1 МэВ гамма цацрагийн шугаман сулруулах коэффициент хар тугалганд $\mu \approx 0.79$ см$^{-1}$, бетонд ≈ 0.15 см$^{-1}$. Хагас сулруулах зузааныг ол. Цацрагийг 1000 дахин сулруулахад хэдэн см хаалт шаардлагатай вэ? Эх үүсвэрээс 1 м-т тунгийн чадал 1 мЗв/ц бол 5 м-т?

Бодолт. $x_{1/2}$: хар тугалга 0.693/0.79 = 0.88 см; бетон 4.6 см.

1000 дахин: $x = \ln 1000/\mu = 6.91/\mu \rightarrow$ хар тугалга 8.7 см, бетон 46 см (бодит тооцоонд сарнисан цацрагийн «хуримтлалын хүчин зүйл»-ийг нэмж тооцно).

5 м-т: $1 \cdot (1/5)^2 = 0.04$ мЗв/ц.

Реакторын эргэн тойронд 1–3 м зузаан бетон биологийн хамгаалалт ба ус байдаг шалтгаан эндээс тодорхой. Хэвийн ажиллагаатай ЦЦС-ын хүрээн дэх хүн амын нэмэлт тун жилд 0.01 мЗв-ээс бага — байгалийн хэлбэлзлээс хэдэн зуу дахин бага.

Эх үүсвэр / үйл ажиллагаа	Ойролцоо эффектив тун
Байгалийн цацраг (дэлхийн дундаж)	2.4 мЗв/жил
Цээжний рентген зураг	0.02–0.1 мЗв
Компьютер томографи (хэвлийн)	≈ 8–10 мЗв
10 цагийн нислэг	≈ 0.03–0.05 мЗв
Хэвийн ЦЦС-ын хүрээн дэх хүн ам	< 0.01 мЗв/жил
Хүн амын нэмэлт тунгийн хязгаар	1 мЗв/жил
Мэргэжлийн ажилтны хязгаар	20 мЗв/жил (5 жилийн дундаж)

Хүснэгт 11.4. Цацрагийн тунгийн харьцуулалт (ойролцоо)

6. Жижиг модульчлагдсан реактор (SMR)

Жижиг модульчлагдсан реактор (SMR) нь 300 МВт (цахилгаан)-аас бага чадалтай, үйлдвэрт модуль хэлбэрээр үйлдвэрлэж, талбайд угсрах реакторууд юм. Давуу тал: (1) хөрөнгө оруулалтын нийт хэмжээ бага, үе шаттай нэмэх боломжтой; (2) идэвхгүй аюулгүй байдал илүү хялбар (жижиг идэвхт бүсийн дулааныг байгалийн конвекцоор зайлуулах); (3) жижиг сүлжээ, алслагдсан бүс, уул уурхай, хотын дулаан хангамжид тохиромжтой; (4) хуучин нүүрсний станцын талбай, сүлжээний холболтыг дахин ашиглах. Сул тал: масштабын ашиг алдагдсанаас нэгж хөрөнгө оруулалт их, анхны төслүүдийн туршлага бага, тусгай зөвшөөрлийн үйл явц урт.

SMR	Улс	Төрөл	Чадал, МВт$_{цах}$	Төлөв (2026)
Akademik Lomonosov (KLT-40S)	ОХУ	PWR, хөвөгч	2×35	2020 оны 5 сараас ашиглалтад
HTR-PM	Хятад	HTGR	210	2023 оны 12 сараас ашиглалтад
Linglong One (ACP100)	Хятад	PWR	125	2026 оны эхний хагаст арилжааны ашиглалтад оруулахаар төлөвлөсөн
BWRX-300	АНУ/Япон (Канадад)	BWR	300	Канадад барилгын зөвшөөрөл; ≈ 2029–2030
NuScale (VOYGR)	АНУ	PWR, модуль	77/модуль	Загвар батлагдсан; барилга эхлээгүй
RITM-200N	ОХУ	PWR	55	Якутад газрын станц төлөвлөж буй

Хүснэгт 11.5. Зарим SMR төслийн төлөв (ойролцоо)

Жишээ 11.8. Монголын төвийн системийн оргил ачаалал ≈ 1650 МВт. Блокийн чадал оргил ачааллын 10–15%-иас хэтрэхгүй байх ёстой гэсэн дүрмээр SMR-ын модулийн чадлыг сонго. 3 модулийн 125 МВт-ын SMR (k_a = 0.90) жилд хэдэн ГВт·ц үйлдвэрлэх, 2024 оны импортын (2.9 ТВт·ц) хэдэн хувийг орлох вэ?

Бодолт. Хязгаар: 0.10–0.15·1650 = 165–250 МВт → 125 МВт-ын модуль тохиромжтой; 1000 МВт-ын том реактор системийн хэмжээнд хэт том.

Үйлдвэрлэл: 3·125·8760·0.90 = 2957 ГВт·ц ≈ 2.96 ТВт·ц.

Энэ нь 2024 оны импорттой бараг тэнцүү. Үүнээс гадна SMR-ын хаягдал дулааныг хотын дулаан хангамжид ашиглаж (Хятадад туршсан цөмийн дулаан хангамж) когенерацийн горимд ажиллуулах боломжтой. Гэхдээ «N-1» зарчмаар нэг модуль гэнэт зогсоход системийн тогтворжилт, давтамжийн нөөцийг тооцох шаардлагатай.

SMR-ын эдийн засгийн гол таамаглал нь «цувралын үр ашиг»: олон модулийг үйлдвэрт стандарт загвараар үйлдвэрлэж, туршлага хуримтлагдах тусам нэгж өртөг буурна (суралцах түвшин 5–10% давхардал тутамд). Гэхдээ анхны цөөн модулийн нэгж өртөг (FOAK) том реакторынхоос их байх магадлалтай тул эхний төслүүдэд засгийн газрын дэмжлэг, урт хугацааны худалдан авах гэрээ шаардлагатай байдаг.

6.1. Цөмийн дулаан хангамж

Хүйтэн уур амьсгалтай орнуудад ЦЦС-аас хотын дулаан хангамжид дулаан өгөх туршлага бий: Швейцарийн Бэзнау, Оросын Билибино (Чукотка, 1974–2023), Хятадын Хайян (2019 оноос) ЦЦС-ууд турбины отбороос сүлжээний ус халаадаг. Аюулгүй байдлын үүднээс 1-р ба 2-р хүрээний дараа нэмэлт завсрын хүрээ (3-р) хийж, хотын сүлжээнд цацраг идэвхт бодис нэвтрэх боломжийг арилгана. Бага температурын (≈ 100–150°C) зөвхөн дулаан үйлдвэрлэх реакторын төслүүд ч бий. Монголын хувьд SMR-ыг Улаанбаатарын дулаан хангамжтай хослуулах нь нүүрсний хэрэглээ, агаарын бохирдлыг бууруулах урт хугацааны сонголтуудын нэг байж болох ч хотоос зай, яаралтай байдлын төлөвлөлтийн бүс, олон нийтийн хүлээн зөвшөөрлийг нарийн судлах шаардлагатай.

Жишээ 11.9. 125 МВт (цахилгаан) SMR-ын дулааны чадал 385 МВт. Когенерацийн горимд турбины отбороос 200 МВт дулаан авахад цахилгаан 95 МВт болж буурна. Түлшний ашиглалт, σ-ийг ол. Энэ дулаан Улаанбаатарын нүүрсний ТЭЦ-ийн хэдэн тонн нүүрсийг (халаалтын улиралд 5800 ц, түлшний дулааныг дулаанд 0.88-аар хувиргана, 15 МДж/кг) орлох вэ?

Бодолт. Ашиглалт: (95 + 200)/385 = 0.77; σ = 95/200 = 0.48.

Улирлын дулаан: 200·5800 = 1.16 ТВт·ц = $4.18\cdot10^6$ ГДж; нүүрс $4.18\cdot10^6/(0.88\cdot15\,000$ ГДж/мян.т) ≈ 317 мян.т.

Нэг SMR модуль улиралд 300 гаруй мянган тонн нүүрсийг орлож, түүнтэй холбоотой тоосонцор, SO_2, CO_2-ын ялгаруулалтыг (≈ 480 мян.т CO_2) арилгах боломжтой.

7. Түлшний мөчлөг ба цацраг идэвхт хаягдал

Цөмийн түлшний мөчлөг: **олборлолт** (уурхай, газар доорх уусгалт — ISL) → **боловсруулалт** (шар нунтаг U_3O_8) → **хувиргалт** (UF_6) → **баяжуулалт** (центрифуг) → **түлш үйлдвэрлэл** → реакторт ашиглах (3–6 жил) → **ашигласан түлшийг хадгалах** (усан сан 5–10 жил, дараа нь хуурай сав) → **дахин боловсруулалт** (Pu, U-ыг ялгаж MOX түлш хийх; Франц, ОХУ) эсвэл **шууд булшлах**. 1000 МВт-ын реактор жилд ≈ 20–25 т ашигласан түлш гаргах ба түүний 95% нь уран, 1% плутони, 3–4% задралын бүтээгдэхүүн, 0.1% бага актинид.

Өндөр идэвхт хаягдлыг олон мянган жилийн турш тусгаарлах шаардлагатай тул тогтвортой геологийн бүтцэд (300–500 м гүнд гранит, шавар) олон хаалттай **геологийн булшлалт**-ад хадгална. Финландын Онкало нь дэлхийн анхны ийм байгууламж бөгөөд ашиглалтад оруулах шатандаа явж байна; Швед, Франц мөн ийм байгууламж барьж байна. Ашигласан түлшний эзэлхүүн бага (1000 МВт-ын реакторын жилийн ашигласан түлш ≈ 10 $м^3$) тул хаягдлын асуудал нь техникийн гэхээсээ илүү нийгэм, улс төрийн хүлээн зөвшөөрлийн асуудал юм.

> **Жишээ 11.10.** 1000 МВт-ын PWR жилд 20 т ашигласан түлш гаргана. 60 жилийн ашиглалтын хугацаанд хуримтлагдах ашигласан түлш, 10 т багтаамжтай хуурай хадгалах савны тоо, түлшний (UO_2 нягт ≈ 10 т/$м^3$) цэвэр эзэлхүүнийг ол.
>
> *Бодолт.* Нийт: 20·60 = 1200 т; сав 1200/10 = 120 ширхэг.
>
> Цэвэр эзэлхүүн: 1200/10 = 120 $м^3$ — 5×5×5 м-ийн шоо дөрвөлжинтэй тэнцэнэ (угсралтын бүтэц, сав оруулбал хэдэн арав дахин их).
>
> Харьцуулахад ижил хугацаанд нүүрсний станц ≈ 180 сая т нүүрс шатааж, 20–30 сая т үнс гаргаж, жил бүр ≈ 7 сая т CO_2 ялгаруулна. Цөмийн хаягдлын эзэлхүүн бага боловч маш идэвхтэй, урт настай тул тусгаарлалтын шаардлага огт өөр.

7.1. Монголын ураны нөөц

Монгол Улс ураны томоохон нөөцтэй орон юм. 2025 оны 1 дүгээр сард Франц-Монголын «Бадрах энержи» хамтарсан компанийн Дорноговь аймгийн Зөөвч-Овоо ураны орд ашиглах хөрөнгө оруулалтын гэрээнд гарын үсэг зурсан. Зөөвч-Овоо ба Дулаан уул/Өмнөт ордуудын ураны нөөц 90 000 т орчим, газар доорх уусгалтын (ISL) аргаар жилд 2500 т уран олборлох төлөвлөгөөтэй бөгөөд эхний хөрөнгө оруулалт 500 сая ам.доллар, нийт 1.6 тэрбум ам.доллар байна. Монголд 1995 оноос хойш уран олборлоогүй байсан.

> **Жишээ 11.11.** Зөөвч-Овоогийн жилийн олборлолт 2500 т U. Жишээ 11.1-ийн нөхцөлөөр (1000 МВт-ын PWR жилд 178 т байгалийн уран) энэ уран хэдэн ГВт-ын реакторыг хангах вэ? Монголын 125 МВт-ын 3 модульт SMR (шатаалт 40 ГВт·хоног/т, баяжуулалт 4.95%, АУК 31%) жилд хэдэн тонн байгалийн уран хэрэглэх вэ?
>
> *Бодолт.* 2500/178 ≈ 14 ГВт-ын PWR — Монголын нийт хэрэглээнээс олон арав дахин их.
>
> SMR: дулаан 375/0.31 = 1210 МВт; жилд 1210·365·0.9/40 000 = 9.9 т баяжуулсан; F/P = (4.95 − 0.25)/0.461 = 10.2 → ≈ 101 т байгалийн уран.
>
> Олборлолтын 4% орчим. Гэхдээ байгалийн уранаас реакторын түлш хийхэд хувиргалт, баяжуулалт, түлш үйлдвэрлэлийн олон улсын үйлчилгээ шаардлагатай; Монгол эдгээр үйлдвэрлэлгүй тул ураны нөөц нь шууд «өөрийн түлш» болохгүй.

8. ЦЦС-ын эдийн засаг

ЦЦС-ын эдийн засгийн онцлог нь хөрөнгө оруулалт маш их (барууны орнуудад 6000–12 000 $/кВт, Хятад, Солонгост 2500–4000 $/кВт), барилгын хугацаа урт (5–12 жил), харин түлш ба ашиглалтын зардал бага, ашиглалтын хугацаа урт (60–80 жил), ашиглалтын коэффициент өндөр (90% орчим). Иймээс LCOE нь дисконтын хүү (хөрөнгийн өртөг)-д маш мэдрэмтгий.

Жишээ 11.12. ЦЦС: хөрөнгө оруулалт 7000 $/кВт, тогтмол ашиглалтын зардал 120 $/кВт·жил, түлш ба хувьсах зардал 0.010 $/кВт·ц, k_a = 0.90, ашиглалтын хугацаа 60 жил. Дисконтын хүү 3%, 7%, 10% үеийн LCOE-г ол.

Бодолт. CRF(3%, 60) = 0.0361: (0.0361·7000 + 120)/7884 + 0.010 = 0.057 $/кВт·ц.

CRF(7%, 60) = 0.0712: (498.6 + 120)/7884 + 0.010 = 0.088 $/кВт·ц.

CRF(10%, 60) = 0.1003: (702.3 + 120)/7884 + 0.010 = 0.114 $/кВт·ц.

Хүү 3%-иас 10% болоход LCOE 2 дахин өсөв. Иймээс ЦЦС-ыг ихэвчлэн засгийн газрын баталгаа, бага хүүтэй олон улсын санхүүжилт, урт хугацааны худалдан авах гэрээтэйгээр хэрэгжүүлдэг. Барилгын хугацаа хойшлох нь (барилгын үеийн хүүгийн зардал) өртгийг мөн огцом нэмэгдүүлнэ.

Түлшний зардал. ЦЦС-ын түлшний өртөг нь уран, хувиргалт, баяжуулалт (ялгах ажлын нэгж — SWU), түлш үйлдвэрлэлийн зардлаас бүрдэх ба цахилгааны өртөгт эзлэх хувь бага.

Жишээ 11.13. 4.5%-ийн 1 кг түлшинд: байгалийн уран 9.22 кг (208 $/кг U), хувиргалт 15 $/кг U, баяжуулалт 6.9 SWU (130 $/SWU), түлш үйлдвэрлэл 300 $/кг. Шатаалт 50 ГВт·хоног/т, нетто АҮК 34% бол 1 кВт·ц-д ногдох түлшний зардлыг ол. Ураны үнэ 2 дахин өсвөл?

Бодолт. 1 кг түлш: 9.22·(208 + 15) + 6.9·130 + 300 = 2056 + 897 + 300 = 3253 $.

Цахилгаан: 50 МВт·хоног·0.34 = 17 МВт·хоног = 408 000 кВт·ц → 3253/408 000 = 0.0080 $/кВт·ц.

Ураны үнэ 2 дахин өсөхөд: (9.22·431 + 897 + 300)/408 000 = 0.0127 $/кВт·ц — LCOE-ийн өсөлт ердөө 0.005 $/кВт·ц. Нүүрс, хийн станцад түлшний үнийн 2 дахин өсөлт LCOE-г 30–70%-иар нэмдэг бол ЦЦС-д 5–8%; энэ нь ЦЦС-ын үнийн тогтвортой байдлын давуу тал.

Барилгын хугацаа ба өртгийн эрсдэл. Барууны орнуудад сүүлийн үеийн III+ төслүүд (АНУ-ын Вогтл 3, 4; Францын Фламанвиль 3; Финляндын Олкилуото 3) хэдэн жилээр хоцорч, өртөг анхны төсвөөсөө 2–3 дахин өссөн. Харин Арабын Нэгдсэн Эмиратын Барака ЦЦС (4×1400 МВт), Солонгос, Хятадын олон блокуудыг стандарт загвар, туршлагатай гүйцэтгэгч, тогтвортой ханган нийлүүлэлтийн сүлжээгээр харьцангуй хугацаандаа барьсан. Энэ нь ЦЦС-ын өртөг технологиос гадна төслийн менежмент, цуврал барилгын туршлагаас хүчтэй хамааралтайг харуулна.

Жишээ 11.14. 1000 МВт ЦЦС-ыг 60 жил ашиглаад буулгах (decommissioning) зардал 800 сая $. Үүнийг жил бүр бодит 3%-ийн өгөөжтэй санд хуримтлуулбал жилийн шилжүүлэг ба 1 МВт·ц-д ногдох хэмжээ (k_a = 0.9)?

Бодолт. Жилийн шилжүүлэг: A = 800·0.03/((1.03)^{60} − 1) = 24/4.89 = 4.9 сая $/жил.

Үйлдвэрлэл 7.88 сая МВт·ц/жил → 0.62 $/МВт·ц.

Буулгах зардал их боловч урт хугацаанд хуримтлуулахад цахилгааны өртөгт эзлэх хувь бага (≈ 1%). Ашигласан түлшний урт хугацааны менежментийн зардлыг мөн иймэрсангаар (ихэвчлэн 1–2 $/МВт·ц) бүрдүүлдэг.

Ачаалал дагах горим. ЦЦС-ын хөрөнгө оруулалт их, түлшний зардал бага тул эдийн засгийн хувьд суурь ачааллаар бүрэн ажиллах нь ашигтай. Гэхдээ сэргээгдэх эх үүсвэрийн хувь өндөр системд (Франц, Герман) PWR-ууд өдөрт 2 удаа 30–100%-ийн хооронд, минутад 2–5%-иар ачаалал өөрчилдөг туршлагатай. Энэ нь удирдах саваа (бор хүчлийн оронд) ашиглах, ксеноны хэлбэлзлийг удирдах, түлшний бүрхүүлийн ачааллыг хязгаарлах нарийн удирдлага

шаардана. SMR-ыг дулааны хуримтлуур эсвэл когенерацитай хослуулж реакторыг тогтмол ачаалалтай ажиллуулж, цахилгааны гаралтыг өөрчлөх нь өөр нэг шийдэл.

9. Монголд цөмийн эрчим хүч нэвтрүүлэх нөхцөл

ОУАЭА (IAEA)-ийн «Цөмийн эрчим хүчний дэд бүтцийг хөгжүүлэх үе шат» (Milestones approach)-аар цөмийн эрчим хүчний хөтөлбөр эхлүүлэх улс 19 асуудлыг (үндэсний байр суурь, хууль эрх зүй, бие даасан зохицуулах байгууллага, аюулгүй байдал, хамгаалалт, санхүүжилт, хүний нөөц, сүлжээ, талбай сонголт, хаягдал, яаралтай байдлын бэлэн байдал, оролцогч талуудын оролцоо г.м.) гурван үе шаттай 10–15 жил шийдвэрлэх шаардлагатай. Монгол Улс Цөмийн энергийн тухай хууль (2009), цөмийн энергийн асуудал хариуцсан байгууллагуудтай боловч ЦЦС барих шийдвэр гараагүй байна. Монголын нөхцөлд онцгой анхаарах асуудлууд:

- **Системийн хэмжээ** — том реактор системд хэт том тул SMR эсвэл бүсийн сүлжээнд холбогдох.
- **Хөргөлтийн ус** — гол мөрөн хомс, өвөл хөлддөг; агаарын хөргөлт эсвэл хөргөх цамхаг, когенераци.
- **Газар хөдлөлтийн аюул** — Монголын баруун, төвийн бүс газар хөдлөлтийн идэвхтэй тул талбай сонголт, сейсмик тооцоо онцгой ач холбогдолтой.
- **Хүний нөөц ба зохицуулалт** — реакторын физик, цөмийн аюулгүй байдал, цацрагийн хамгаалалтын мэргэжилтнийг олон улсын хамтын ажиллагаагаар бэлтгэх.
- **Олон нийтийн хүлээн зөвшөөрөл** — ил тод мэдээлэл, оролцоо.
- **Хөрш орнуудтай хамтын ажиллагаа** — түлш нийлүүлэлт, ашигласан түлшний менежмент.

10. Лекцийн нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Цөмийн задрал	Nuclear fission	Деление ядра
Баяжуулалт	Enrichment	Обогащение
Шатаалт	Burnup	Глубина выгорания
Үржүүлэх коэффициент	Multiplication factor	Коэффициент размножения
Реактивч	Reactivity	Реактивность
Сааталтай нейтрон	Delayed neutrons	Запаздывающие нейтроны
Удаашруулагч	Moderator	Замедлитель
Хоосролын коэффициент	Void coefficient	Паровой коэффициент реактивности
Задралын дулаан	Decay heat	Остаточное тепловыделение
Хамгаалалтын бүрхүүл	Containment	Защитная оболочка
Гүнзгийрүүлсэн хамгаалалт	Defence in depth	Глубокоэшелонированная защита
Идэвхгүй аюулгүй байдал	Passive safety	Пассивная безопасность
Жижиг модульчлагдсан реактор	Small modular reactor (SMR)	Малый модульный реактор (ММР)
Ашигласан түлш	Spent nuclear fuel	Отработавшее ядерное топливо
Геологийн булшлалт	Deep geological repository	Глубинное геологическое захоронение

Хүснэгт 11.6. Лекцийн нэр томьёо

Дүгнэлт

- U-235-ын задрал ≈ 200 МэВ ялгаруулж, 1 кг түлш нүүрснээс сая дахин их энерги өгнө; 1000 МВт-ын PWR жилд ≈ 20 т баяжуулсан түлш хэрэглэнэ.

- Реакторыг сааталтай нейтроны ачаар удирдах боломжтой; реактивч β-ээс бага байх нь аюулгүй байдлын үндсэн нөхцөл.
- Сөрөг температурын ба хоосролын коэффициент нь реакторын дотоод аюулгүй байдлын шинж чанар.
- Зогсоосны дараа задралын дулаан 1 цагт ≈ 1%, 1 хоногт ≈ 0.5% байх тул хөргөлтийг тасралтгүй хангах ёстой.
- PWR/VVER нь дэлхийн реакторын дийлэнх; ЦЦС-ын нетто АҮК 33–37%.
- III+ үеийн реакторууд идэвхгүй хөргөлт, хайлмал барих төхөөрөмж, давхар бүрхүүлтэй.
- SMR нь жижиг сүлжээ, алслагдсан бүс, когенерацид тохиромжтой; Хятад, ОХУ-д ашиглалтад орж эхэлсэн.
- ЦЦС-ын LCOE дисконтын хүүнд маш мэдрэмтгий; Монгол ураны их нөөцтэй ч цөмийн эрчим хүч нэвтрүүлэхэд дэд бүтэц, зохицуулалт, хүний нөөцийн 10–15 жилийн бэлтгэл шаардлагатай.

Хяналтын асуулт

1. Цөмийн задралын энерги хаанаас үүсдэг вэ?
2. Баяжуулалт гэж юу вэ? Хөнгөн устай реакторт яагаад шаардлагатай вэ?
3. Үржүүлэх коэффициент ба реактивчийг тодорхойл.
4. Сааталтай нейтроны реакторын удирдлагад гүйцэтгэх үүргийг тайлбарла.
5. Сөрөг хоосролын коэффициентийн аюулгүй байдлын ач холбогдлыг тайлбарла.
6. Ксенонын хордлого реакторын горимд хэрхэн нөлөөлөх вэ?
7. Задралын дулаан гэж юу вэ? Фукушимагийн ослын сургамжийг тайлбарла.
8. PWR ба BWR-ийн ялгааг нэрлэ.
9. ЦЦС-ын АҮК яагаад нүүрсний USC блокоос бага вэ?
10. Гүнзгийрүүлсэн хамгаалалтын зарчим ба дөрвөн хаалтыг нэрлэ.
11. III+ үеийн реакторын идэвхгүй аюулгүй байдлын системийг тайлбарла.
12. Цацрагийн хамгаалалтын гурван зарчмыг тайлбарла.
13. SMR-ын давуу ба сул талыг нэрлэ.
14. Цөмийн түлшний мөчлөгийн үе шатуудыг нэрлэ.
15. ЦЦС-ын LCOE дисконтын хүүнд яагаад мэдрэмтгий вэ?
16. Монголд цөмийн эрчим хүч нэвтрүүлэхэд анхаарах асуудлуудыг тайлбарла.
17. Холбоосын энергийн муруйгаар задралын энергийг тайлбарла.
18. Дөрвөн хүчин зүйлийн томьёог тайлбарла.
19. PWR-ийн 2-р хүрээний циклийн онцлог (ханасан уур, MSR)-ыг тайлбарла.
20. PSA, CDF гэж юу вэ?
21. ЦЦС-ын түлшний зардал яагаад цахилгааны өртөгт бага нөлөөтэй вэ?
22. Барилгын хугацааны хоцрогдол ЦЦС-ын өртөгт хэрхэн нөлөөлөх вэ?
23. ЦЦС-ын ачаалал дагах горимын техникийн хязгаарлалтыг нэрлэ.
24. Цацрагийн тунгийн эх үүсвэрүүдийг харьцуулж, ЦЦС-ын хэвийн ажиллагааны нөлөөг үнэл.
25. SMR-ын «цувралын үр ашиг» гэж юу вэ?
26. Аюулгүй байдлын соёл ба бие даасан зохицуулах байгууллагын үүргийг тайлбарла.
27. Цөмийн дулаан хангамжид гуравдагч хүрээ яагаад шаардлагатай вэ?
28. Ашигласан түлшийг хэрхэн хадгалдаг вэ?

Бие даалтын бодлого

1. Жишээ 11.1-д шатаалт 60 ГВт·хоног/т бол жилийн баяжуулсан түлш? *Хариу: ≈ 16.1 т.*
2. Баяжуулалт 3.5%, хаягдал 0.3% бол F/P? *Хариу: ≈ 7.8.*
3. ρ = 0.002 бол T? *Хариу: ≈ 28 с.*
4. Жишээ 11.4-т 10 цагийн дараах задралын дулаан (%)? *Хариу: ≈ 0.60%.*
5. Бетоны хаалтаар цацрагийг 10 000 дахин сулруулах зузаан (μ = 0.15 $см^{-1}$)? *Хариу: ≈ 61 см.*
6. Тунгийн чадал 2 м-т 4 м3в/ц бол 10 м-т? *Хариу: 0.16 м3в/ц.*
7. Жишээ 11.12-д хөрөнгө оруулалт 4000 $/кВт, хүү 7% бол LCOE? *Хариу: ≈ 0.061 $/кВт·ц.*
8. Жишээ 11.3-д $P_{НГ}$ = 0.92 бол $k_{эф}$? *Хариу: ≈ 0.999.*
9. Жишээ 11.6-т 500 реактор, CDF = 10^{-6} бол 50 жилд осол гарах магадлал? *Хариу: ≈ 2.5%.*
10. Жишээ 11.9-т отбороос 250 МВт дулаан авахад цахилгаан 85 МВт бол түлшний ашиглалт? *Хариу: ≈ 87%.*
11. Жишээ 11.10-д ашигласан түлш жилд 18 т, хугацаа 80 жил бол савны тоо? *Хариу: 144.*
12. Хар тугалгаар (μ = 0.79 $см^{-1}$) цацрагийг 100 дахин сулруулах зузаан? *Хариу: ≈ 5.8 см.*
13. Реакторын дулааны чадал 3000 МВт, зогсоосноос 1 хоногийн дараах задралын дулаан (0.47%)? *Хариу: ≈ 14.1 МВт.*
14. Жишээ 11.12-т хүү 5% (CRF = 0.0528) бол LCOE? *Хариу: ≈ 0.072 $/кВт·ц.*
15. Нэг жилд 0.003 1/жил давтамжтай үйл явдал 40 жилд дор хаяж нэг удаа тохиолдох магадлал? *Хариу: ≈ 11.3%.*
16. PWR-ийн 1-р хүрээний ус 290-аас 325°C хүртэл халж 2941 МВт дамжуулахад (c_p ≈ 5.4 кДж/(кг·K)) массын урсгал? *Хариу: ≈ 15 560 кг/с.*
17. Хувиргалт ба баяжуулалтгүйгээр байгалийн уранаар ажиллах реакторын төрөл? *Хариу: PHWR (CANDU).*
18. Бетон хаалтын хагас сулруулах зузаан 4.6 см бол 30 см бетон цацрагийг хэд дахин сулруулах вэ? *Хариу: ≈ 92 дахин.*
19. Жишээ 11.1-д нүүрсний станцын АҮК 40% бол жилийн нүүрс? *Хариу: ≈ 2.84 сая т.*
20. 1 кг U-235 бүрэн задрахад ялгарах энергийг 15 МДж/кг нүүрстэй харьцуулбал хэдэн тонн нүүрстэй тэнцэх вэ? *Хариу: ≈ 5470 т.*
21. Жишээ 11.13-д шатаалт 60 ГВт·хоног/т бол түлшний зардал? *Хариу: ≈ 0.0066 $/кВт·ц.*
22. Жишээ 11.14-д өгөөж 2% бол жилийн шилжүүлэг? *Хариу: ≈ 7.0 сая $.*
23. Жишээ 11.8-д k_a = 0.85 бол 2 модулийн жилийн үйлдвэрлэл? *Хариу: ≈ 1.86 ТВт·ц.*

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан станц, дэд станц. — УБ., 2014.
2. Lamarsh J.R., Baratta A.J. Introduction to Nuclear Engineering. 4th ed. — Pearson, 2017.
3. Duderstadt J.J., Hamilton L.J. Nuclear Reactor Analysis. — Wiley, 1976.
4. Тихонов Н.Н., Тихонов П.Н. Атомные электрические станции. — М.: Энергоатомиздат, 2009.
5. IAEA. Milestones in the Development of a National Infrastructure for Nuclear Power (NG-G-3.1 Rev.1). — Vienna, 2015.
6. IAEA. Advances in Small Modular Reactor Technology Developments. — Vienna, 2024.
7. ICRP Publication 103. The 2007 Recommendations of the ICRP. — 2007.
8. OECD/NEA. The Costs of Decarbonisation: System Costs with High Shares of Nuclear and Renewables. — Paris, 2019.
9. Монгол Улсын Цөмийн энергийн тухай хууль. — 2009.
10. World Nuclear News. Investment agreement signed for Mongolian uranium project. — 2025.

11. Orano. Orano signs investment agreement with Mongolian government to develop world-class uranium deposit. — 2025.